



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Eimy S. Matos Alc.
Course / Subject Prog. Para Meca
Speaker / Class Carlos Pichardo
Date & Time 11/07/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Vertice.
- Arista.
- Valencia.
- Grafo simple.
- Grafo completo.
- Grafo Bipartido.
-
-
-



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐



Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Capitulo 7

Topic: Fundamento y Tipos de grafo

La teoría de los grafos nació con Leonhard Euler y el problema de los puentes de Königsberg en el siglo XVIII.

Un grafo se compone de un conjunto de vértices y aristas. Existen conceptos como "lados paralelos" (mismo par de vértices) y "lazos" (salen y regresan al mismo vértice).

Entre las clasificaciones están los: grafos simples que no tienen lazos ni lados paralelos; grafo completo cada vértice se relaciona con todos los demás.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Cómo se aplica la valencia de un vertice en la vida real?



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Los grafos son representaciones de redes donde los elementos son nodos y sus conexiones aristas.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Un grafo es cualquier sistema de sistema de intercomunicación.

Carlos Pichardo Vinque

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 1 of 5



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Eimy S. Matos Alc.
Course / Subject Prog. Para Meca
Speaker / Class Carlos Pichardo
Date & Time 11/07/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Matriz de Adyacencia
- Matriz de Incidencia
- Camino de Euler
- Circuito de Hamilton
-
-
-
-



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS



Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Capítulo 7

Topic: Representación y recorridos de Grafos.

Representación Matricial: La Matriz de Adyacencia indica si hay conexión entre nodos (1 o 0). La matriz de incidencia relaciona vértices con aristas.

Euler y Hamilton: Un circuito de Euler recorre todas las aristas una sola vez; requiere que todos los vértices tengan Valencia par. Un circuito de Hamilton debe pasar por cada vértice exactamente una vez.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Por qué es mas difícil encontrar un circuito de Hamilton que uno de Euler en términos computacionales?



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Con Euler y Hamilton se procesan graficos mediante matrices.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

La Valencia par es la condición fundamental para la existencia de un Circuito de Euler.

Carlos Pichardo Vinque

• LIFELONG LEARNING •

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 2 of 5



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Eimy S. Matos Alc.
Course / Subject Prog. Para Meca
Speaker / Class Carlos Pichardo
Date & Time 11/07/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Isomorfismo
- Grafo Plano
- Ecuación de Euler
- Teorema de Kuratowski
- Número Cromático.
-
-
-

 Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

 Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Capítulo 7

Topic: Grafos Planos y Coloración

Isomorfismo: Dos grafos son isomorfos si tienen la misma estructura aunque su dibujo parezca diferente.

Grafos Planos: Son aquellos cuyas aristas no se cruzan. El teorema de Kuratowski establece que un grafo no es plano si contiene subgrafos K_5 o $K_{3,3}$.

Coloración: El número cromático $\chi(G)$ es el mínimo de colores para que nodos adyacentes no compartan color. Todo grafo plano es 4-colorable.

Similitud: Se usan para agrupar datos con características parecidas. Se define un "coeficiente de inferencia" para discriminar información.

Ruta más corta: Para encontrar el camino menor entre un nodo origen y todos los demás grafo ponderado.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Qué aplicaciones tiene la coloración de grafos en la asignación de horarios o frecuencias de radio?

 What questions do I have?

 What is unclear or confusing?

 What ideas connect?

 How can I apply this?

 What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

El estudio de la planaridad y la coloración permite optimizar el diseño de circuitos impresos y mapas cartográficos.

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

No es posible dibujar sin cruces los grafos K_5 y $K_{3,3}$.

Carlos Pichardo Vinque

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 3 of 5



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Eimy S. Matos Alc.
Course / Subject Prog. Para Meca
Speaker / Class Carlos Pichardo
Date & Time 11/07/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Árbol
- Raíz
- Nodo Padre/Hijo
- Hoja
- Árbol binario
- Árbol Balanceado
-
-



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐



Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Capítulo 8

Topic: Propiedades y Clasificación.

Un árbol es un grafo conexo sin ciclos, lazos ni lados paralelos. **Tipos:** Binarios (máximo 2 hijos por padre), trinarios (máximo 3), etc. Un árbol está balanceado si la diferencia de altura entre sus hojas es máximo de 1.

Jerarquia: tienen una raíz (nivel 0). Los nodos sin hijos se llaman hojas.

Código de Huffman: técnica para comprimir datos asignando cadenas de bits más cortas a los caracteres más frecuentes.

Árboles Generadores: De un grafo conexo se extrae un árbol que conecta todos los nodos sin ciclos.

MTS (Mínimo): los algoritmos de Prim y Kruskal encuentran la forma más barata de conectar todos los nodos de una red.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿En qué situación es más eficiente el algoritmo Kruskal comparado con el de Prim?



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Los árboles proporcionan una estructura organizada que facilita la búsqueda y el manejo de grandes volúmenes de datos.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

En un árbol, solo existe un camino único entre cualquier par de vértices.

Carlos Pichardo Vinque

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 4 of 5



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Eimy S. Matos Alc.
Course / Subject Prog. Para Meca
Speaker / Class Carlos Pichardo
Date & Time 11/07/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Pre-orden
- In-orden
- Post-orden
- Notación Polaca
- Arbol de Búsqueda Binaria
-
-

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Capítulo 8

Topic: Recorridos y Búsquedas en Árboles

Recorridos: existen tres formas: **Primero** (Padre-hijos), **Segundo/Inorden** (izq- Padre- der) y **Final** (hijos-Padre).

Expresiones: los árboles etiquetados permiten a las computadoras evaluar fórmulas matemáticas complejas respetando jerarquías.

ABB: En un árbol de búsqueda binaria, los menores van a la izquierda y los mayores a la derecha, optimizando el tiempo de acceso.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Cómo ayuda el balanceo automático de un árbol AVL a mantener la velocidad de búsqueda?



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Técnicas de almacenamiento dinámico y la recuperación rápida de información, base de las bases de datos modernas.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

El recorrido in-orden de un ABB siempre produce los datos ordenados ascendentemente.

Carlos Pichardo Vinque

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 5 of 5



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT